

LangSynapse

Systeme d'Information (SI)

Plateforme d'apprentissage linguistique propulsée par l'IA

Plan de la présentation

1. Présentation générale
2. Personnels du SI
3. Logiciels du SI
4. Matériels du SI
5. Données du SI
6. Processus du SI (Comment utiliser le système)
7. Réseau / Architecture
8. Conclusion

1. Présentation générale

LangSynapse est une plateforme intelligente d'apprentissage de langues :

- Corrections IA en temps réel
- Analyse grammaticale et sémantique
- Recommandations personnalisées
- Suivi de progression
- Expérience interactive adaptée au niveau de l'utilisateur

2. Personnels du SI

2.1 Design & Administration

- Chef de produit
- Chef de projet
- UI/UX designer
- Business Analyst
- Administrateur système

2.2 Développement

- Développeur full-stack Next.js
- Ingénieur IA / NLP
- Développeur Python (FastAPI)
- QA / Testeur
- Ingénieur DevOps / Cloud

2.3 Maintenance

- Technicien support
- Opérateur de surveillance
- Ingénieur sécurité
- Gestionnaire de données

3. Logiciels du SI

3.1 Logiciels d'application

- Next.js (Frontend / SSR / Auth / UI)
- FastAPI (Backend Python, services IA)
- Moteurs NLP / GPT
 - ChatGPT API
 - Analyse grammaticale
 - Intentions sémantiques
 - Génération d'exemples

4. Matériels du SI

- Serveur cloud pour FastAPI
- Hébergement base de données
- Stockage des corpus NLP
- Infrastructure CI/CD
- Matériel client : PC, tablette, navigateur web

5. Données du SI

5.1 Données utilisateurs

- Identité
- Niveau linguistique
- Historique des textes
- Actions de correction (accepter/refuser/modifier)

5.2 Données pédagogiques

- Corpus classé par niveaux (A1–C2)
- Vocabulaires thématiques
- Intentions sémantiques (SIP)
- Modèles de rédaction

5.3 Données IA

- Embeddings
- Scores d'intention (0–5)
- Traces d'analyse
- Modèles statistiques internes

5.4 Données système

- Logs API
- Sessions
- Historique de progression
- Versions des corrections

6. Processus du SI

Comment l'utilisateur utilise LangSynapse

6.1 Connexion & configuration

1. L'utilisateur ouvre LangSynapse
2. Crée un compte / se connecte
3. Le système identifie :
 - niveau linguistique
 - objectifs (TEF/TCF, immigration, écriture)
 - préférences
4. Génération du profil d'apprentissage

6.2 Rédaction dans l'éditeur

1. Choix d'un thème ou écriture libre
2. Saisie du texte dans LangLexicalEditor
3. Analyse automatique en arrière-plan :
 - Erreurs
 - Intentions
 - Structures linguistiques

6.3 Correction interactive

1. L'utilisateur demande une analyse
2. Le système affiche :
 - erreurs
 - explications
 - suggestions (✓ / ✗ / ✎)
3. L'utilisateur interagit
4. Le SI enregistre son comportement

6.4 Recommandations personnalisées

Basées sur :

- niveau de langue
- erreurs fréquentes
- intentions manquantes
- progression observée

Le système propose :

- vocabulaire personnalisé
- exercices ciblés
- modèles de phrases
- nouveaux thèmes

6.5 Suivi de progression

- Tableau de bord
- Statistiques d'erreurs
- Courbe des intentions sémantiques (SIP)
- Amélioration grammaticale
- Historique des textes

7. Réseau / Architecture

- Architecture web client–serveur
- API REST via FastAPI
- Frontend Next.js SSR
- Base de données PostgreSQL
- Sécurisation OAuth / HTTPS
- Infrastructure scalable cloud

8. Conclusion

LangSynapse est un SI moderne combinant :

- IA générative
- Suivi pédagogique
- Expérience personnalisée
- Architecture web scalable

C'est une solution complète pour l'apprentissage intelligent des langues.

Merci !

Des questions ?